기말 대비 수업 2 녹취록 (2026-10-29 목)

- 음성 파일은 용량이 커서 GitHub에 올리지 못함 → 사용자가 **Google AI Studio**로 받아쓴 녹취록을 그대로 보관
- 진도: Viruses_2026.pdf **Group 5 (−)ssRNA 시작 ~ RSV까지** (슬라이드 약 120~131쪽)
- 파라믹소바이러스과 개요 → 뉴캐슬병 바이러스(NDV) → 헨니파(니파·헨드라) → 홍역 → 파라인플루엔자 → 볼거리 → (뉴모바이러스과) RSV
- 다음 시간: 메타뉴모바이러스부터 (→ 랍도·번야·오르토믹소 → 레트로 → HBV → 항생제)

시험 대비 핵심 정리 (녹취록에서 뽑음)

교수님 공지·출제 관련

- 다음 시험 전까지 진도를 쭉 뺄 예정 (바이러스 빨리 끝내고 항생제)
- 이번 범위에서 볼 패밀리: **파라믹소, 오르토믹소, 번야, (랍도)** → 슬라이드에서 진하게 표시된 것 위주
- **필로(에볼라)·아레나(출혈열)** 는 올해는 안 하고 내년부터 포함 예정. 교과서 개정판에 일부 들어가 있으니 "한번 쭉 읽어보면 충분" (국시 문제은행에는 없는 걸로 기억)
- **분류 개정**: 서브패밀리 Pneumovirinae → **패밀리 Pneumoviridae로 승격**(뉴모 = 폐렴을 잘 일으킴). 새 서브패밀리 이름(Avulavirinae, Orthoparamyxovirinae, Metaparamyxovirinae, Rubulavirinae)은 **외울 필요 없음**
- 시험엔 **옛날 이름을 병기**하는 게 관례 → 옛 이름(Rubulavirus, Morbillivirus, Respirovirus 등)으로 기억해도 됨. 바이러스 **이름**을 기억할 것
- NDV는 국시 출제 가능성 "거의 제로"지만 상식으로 기억

용어

- **myxo = mucus(점액)** → 점막으로 된 호흡기 → 믹소바이러스 = 호흡기 바이러스
- **ortho = standard(표준)**: 오르토믹소(인플루엔자) = 호흡기 감염의 표준 그룹 / **para = beyond(옆, 다른)**: 파라믹소 = 비슷하지만 다른 그룹
- 파라믹소는 모두 **외피(enveloped)**

뉴캐슬병 바이러스 (NDV)

- **조류** 바이러스, 자연숙주 = **야생 철새** (철새 분변에서 가장 많이 분리, 그다음 인플루엔자)
- **가금류**(닭·집오리)에서 고병원성: **치사율 90%** (고병원성 조류독감 H5N1은 가금류 ~100%)
- 증상: 호흡기 + **신경 증상**(보행장애 ataxia, 발작, 고개가 뒤로 젖혀짐) → 고병원성 조류독감과 매우 비슷
- **1926년 영국 뉴캐슬**에서 처음 분리
- 조류독감과 구별점: **인수공통이지만 사람에선 가벼운 결막염·독감 유사 증상** (H5N1은 사람 치사율 50~60%)
- 백신: **사람용 없음, 가금류용 있음** / 치료제 없음 (생물무기·항암제 이야기는 무시해도 됨)

헨니파바이러스 (Hendra + Nipah = Henipa)

- 영화 「컨테이전(2011)」의 소재 = **니파**
- **자연숙주 = 박쥐(과일박쥐)** / **중간숙주: 니파 = 돼지, 헨드라 = 말**
- 전파: **호흡기**(코로나처럼) + **중추신경 침습** → 호흡기 증상 + 구토(위장관) → **뇌염**(헨드라는 뇌염·수막염)으로 사망
- 니파 **평균 치명률 74.5% (최대 100%)**, 말레이시아·싱가포르 등 **동남아** / 헨드라는 사례 적고 **호주**
- 니파 별명: **mile cough**(1마일 밖에서도 들리는 기침), **barking pig syndrome**(돼지가 짖듯 기침)
- **BSL-4**(생물안전 4등급) 바이러스, 국내 BSL-4는 질병관리청에만 있고 본격 가동 전
- **백신·치료제 없음**, 호흡기 전파 → 유행 시 매우 위험

홍역 (Measles virus, 옛 genus Morbillivirus; morbilli = measles)

- **기초감염재생산수 R0 = 12~18** → 알려진 바이러스 중 **가장 전파력이 강함** (인플루엔자 R0는 녹취상 "12"로 들리나 오인식 가능성, 코로나19 초기 2~3)
- **공기 전파(에어로졸·비말핵, airborne)** → 2 m 거리두기에 해당 안 됨, 수십 m까지 퍼짐
- 비말 = 침방울(약 2 m 낙하) / 비말핵 = 아주 작은 입자로 공기 흐름을 타고 이동
- 제1병 = 홍역 (제5병 = 전염성 홍반, 앞 파보바이러스 파트와 연결)
- 증상: 호흡기 → **전신 발진(measles rash: maculopapular, erythematous = 반구진성, 홍반성)**
- **Koplik spot**: 발진 **2~3일 전** 입 안에 **푸른빛 도는 흰 점** → 임상 진단에 사용 (1800년대 말 Koplik이 보고)
- 합병증: 눈 감염 → **실명**, **폐렴(사망 원인으로 많음)**, **뇌염**
- 주로 어린이, 단 어릴 때 감염·백신 없이 **성인이 되어 걸리면 더 심함** (A형 간염도 같은 특성)
- 치사율 **3~6%**(백신 덕분에 낮아진 값, 백신 전엔 25~50%로 추정)
- **치료제 없음 / MMR 백신(홍역·볼거리·풍진, 3가 약독화 생백신)**. 세균의 3가 백신 = DTP와 비교
- 대학 1~2학년(약 20세)에 **항체가가 떨어져** 집단생활 중 유행 → 이 연령에 추가 접종 주장도 있음

사람 파라인플루엔자 바이러스 (hPIV) 1~4형

- **인플루엔자가 아님!** 증상이 비슷해서 붙은 이름. **감기(common cold) 바이러스** 중 하나
- 유전적으로 **1·3형 = Respirovirus**, **2·4형 = Rubulavirus** (홀수/짝수로 기억)
- 임상적으로 묶으면:
- **1형 = 크룹(croup)의 대표 원인** (심한 기침 → 호흡곤란)
- **2형 = 크룹 + 상·하기도 감염**
- **3형 = 세기관지염(bronchiolitis, 쌕쌕거리는 호흡) + 폐렴** (RSV도 세기관지염을 일으킴)
- **4형 = 경미한 호흡기 증상, 드묾**
- 주로 어린이 / **백신·치료제 없음** (감기 바이러스는 수지타산이 안 맞아 개발 안 함)
- 센다이 바이러스(쥐 파라인플루엔자 1형)는 **몰라도 됨**

볼거리 (Mumps virus, 옛 genus Rubulavirus; 현재 mumps orthorubulavirus)

- **이하선염** = 귀밑샘(parotid gland)의 염증. 침샘 3개(이하선·설하선·악하선) 중 침을 가장 많이 분비하는 게 이하선
- 전파: **호흡기** → 가벼운 호흡기 증상 → **이하선 부종**
- 합병증: **수막염·뇌염, 고환염(orchitis, 남아), 청력장애(난청), 임신 초기 초감염 시 자연유산**

- **이환율(morbidity)은 높고 치사율(mortality)은 0.001%로 매우 낮음** → "아프긴 한데 죽진 않는다"
- **R0 = 5~7**
- 치료제 없음(대증·보존 치료), **MMR 백신**
- 옛 이름 "**항아리 손님**" (부어오른 모양이 항아리 같아서)

뉴모바이러스과 (Pneumoviridae, 승격): 사람 RSV · 메타뉴모바이러스

- 둘은 **쌍둥이처럼 비슷**. 메타뉴모는 **2001년 네덜란드**에서 처음 인지 → 그 전엔 모두 RSV로 여겨짐
- 넓게 보면 감기 바이러스지만 **영유아(특히 생후 2~3개월 ~ 돌)와 65세 이상 노인**에서 **세기관지염·폐렴**을 잘 일으킴
- **syncytial = 세포융합(syncytia)**: 여러 숙주세포가 하나로 합쳐 핵이 여러 개인 거대세포 → RSV의 전형적 **CPE**(세포변성효과)
- **백신 없음**
- 치료제: **리바비린(ribavirin)** — 뉴클레오사이드 유사체
- 공식 적응증 = **RSV와 C형 간염(HCV)** (+일부 출혈열 바이러스: 라싸 등, 한타에도 효과가 있다고 알려짐)
- 중증 RSV(심한 기관지 폐렴)에 **흡입** 형태로 사용
- 예방: **팔리비주맙(palivizumab)** 등 **항체 치료제를 예방 목적**으로 사용 (산후조리원 유행 시 등). 단, 일반적 의미의 **백신은 없음**

암기 포인트 한 줄씩

- 자연숙주: NDV = 야생 철새 / 니파·헨드라 = 박쥐 (중간숙주 돼지·말)
- 사람 백신: NDV ✕(가금류용 ○) / 니파 ✕ / 홍역 ○(MMR) / hPIV ✕ / 볼거리 ○(MMR) / RSV ✕(예방 항체 팔리비주맙)
- 치료제: RSV만 ○(리바비린), 나머지 ✕
- R0: 홍역 12~18(최고) > 볼거리 5~7 > 코로나19 초기 2~3
- 크룹 = hPIV 1(·2) / 세기관지염 = hPIV 3 · RSV

녹취록 원문 (Google AI Studio 작성본, 사용자 제공)

📌 공지사항 및 시험 관련 언급 모음

- [01:38] "자, 오늘 이어서 바이러스 빨리 끝내고 이제 항생제로 들어갈 거예요. ⭐다음 시험 전까지 진도 쭉 뺄게요."
- [02:46] "⭐그래서 여러분들 혹시 시험 준비할 때, 그냥 한번 쭉 읽어봐도 충분히 알 만합니다."
- [03:18] "그리고 국시원에 그 문제 뱅크에 내 기억에는 필로하고 아레나가 안 들어간 걸로 알고 있거든요."
- [08:21] "국시에 나올 가능성은 거의 제로긴 합니다만..."
- [32:27] "이번 여름에 누가 그 문제 만들러 들어갔었는지는 잘, 저 아직 모르겠는데, 그땐 넣지 않았으면 기존에는 사실 없었습니다. 그래서 어쨌든 나중에 혹시 모르니까 이렇게 한번 읽어보고 지나가면 될 것 같습니다."
- [47:48] "⭐아마 요번은 나중에 조금 어 어쨌든 검증, 시험 낼 때에는 검증을 받아서 내기는 할 텐데, 그럴 경우에는 옛날 이름을 병기하게, 병기하도록 보통 관례적으로 되어 있기 때문에 그냥 옛날 이름을 기억해도 크게 문제는 안 된다라고 보시면 될 것 같습니다."

🎙️ 강의 녹취록

[00:00] [교수] (출석 호명)

[교수] 자, 오늘 이어서 바이러스 빨리 끝내고 이제 항생제로 들어갈 거예요. ⭐다음 시험 전까지 진도 쭉 뺄게요. [교수] 지난 시험 전까지 그 룹 포 끝났죠. 이제 룹 파이브 보고 얘네들도 RNA를 유전 물질로 가지고 있는데 싱글 스트랜드인 거는 클래스 포하고 동일하나, 마이너스 센스를 유전 물질로 갖고 있다. 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 자, 여기 다양한 종류의 바이러스들이 포함되어 있는데, 그중에 우리가 볼 바이러스는, 어, 여기 좀 진하게 되어 있는 거, 파라믹소, 오르토믹소 그리고 분야, 올소믹소, 이렇게 네 가지 패밀리 위주로 되고요. 아마 올해는 조금 거기가 개편하고, 내년부터는 여기 있는 필로하고 아레나를 포함할 거예요. 어쨌든 일단은 그, 다만 나중에, 어, 지금 작년에 개정됐나? 재작년에 개정됐는데, 우리 교과서가 좀 개정이 되면서 아레나의 일부와 필로가 살짝 들어가 있기는 합니다. ⭐그래서 여러분들 혹시 시험 준비할 때, 그냥 한번 쭉 읽어보고 보면 쭉 읽어봐도 충분히 알 만합니다. 그래서 여기 보면 필로 바이러스 같은 경우에 가장 대표적인 게 에볼라 바이러스가 여기 포함되어 있고요. 아레나 같은 경우에는 헤모라직 피버를 일으키는 바이러스들이 포함되어 있거든요. 그래서 그것만 살짝만 봐도, 충분히 어, 뭐 국시를 보는 데는 크게 문제가 없는데, 일단 우리나라에서 에볼라나 이 아레나에 속해 있는 바이러스들이 문제를 일으키고 있지는 않기 때문에, 그리고 국시원에 그 문제 뱅크에 내 기억에는 필로하고 아레나가 안 들어간 걸로 알고 있거든요.

[05:00] [교수] 근데 이번 여름에 누가 그 문제 만들러 들어갔었는지는 잘, 저 아직 모르겠는데, 그땐 넣지 않았으면 기존에는 사실 없었습니다. 그래서 어쨌든 나중에 혹시 모르니까 이렇게 한번 읽어보고 지나가면 될 것 같습니다. 자, 파라믹소 비리데. 얘기할게요. 뒤에 보면 올소믹소 비리데라는 말이 나올 텐데, 아 여기서 얘기하는 믹소는 뮤커스를 의미하는 거고요. 그래서 믹소 바이러스 그러면 뮤커스, 대표적으로 뮤커스로 되어 있는 데가 호흡기랑 생식기가 뮤커스로 되어 있거든요. 그래서 여기서 얘기하는 믹소 바이러스 그러면 호흡기 바이러스다라고 보시면 됩니다. 그래서 호흡기 증상을 유발을 하는데, 올소 믹소, 뒤에 나와요, 올소 믹소 그러면 올소는 스탠다드라는 의미를 가지고 있고, 여기 나와 있는 파라는 비욘드의 의미를 갖고 있습니다. 그래서 올소 믹소, 그 대표적인 바이러스가 인플루엔자 바이러스인데, 올소 믹소 그러면, 아, 호흡기 감염증을 일으키는, 표준이 되는 바이러스 그룹, 이런 뜻이에요. 그런 의미고, 여기 파라라는 얘기는 아, 호흡기 증상을 일으키는 거는 올소 믹소랑 비슷한데 믹소 바이러스긴 한데, 올소 믹소하고는 조금 다른 애들, 옆에 떨어져 있는 애들, 그래서 비욘드라는 의미로 파라라는 말을 씁니다. 그래서 바이러스에서 택소노미 그러니까 분류학 쪽에 올소, 파라, 뭐 이렇게 쓰는 말들은 대게 이런 의미를 갖고 있다라고 보시면 될 것 같고요. 기본적으로 다 인벨롭트 바이러스이고, 나머지 특이한 건 없는데, 어, 예, 다른 건 특이성 없습니다. 분류 체계를 보면 최근에 좀 개정이 됐습니다. 그래서 예전에는 파라믹소 비리데의

대표적인 두 가지 서브 패밀리 그러면 파라믹소 비리네와 여기 나와 있는 뉴모 비리네 이렇게 두 개로 나누어졌었는데 서브 패밀리, 과거에 서브 패밀리 파라믹소 비리네의 하나의 서브 패밀리였던 요 뉴모 비리네를 그 뉴모 비리네를 승격화 시켜가지고 여기 나와 있는 것처럼 패밀리 뉴모 비리데로 승격을 시켰습니다. 그러면서 나머지 이제 지형 변화가 일어나는데, 이 서브 패밀리 파라믹소 비리네라는 말을 더 이상 쓰지 않고, 이 파라믹소 비리데의 하위의 서브 패밀리들을 이렇게 좀 다양화 시켰습니다. 그래서 애불라 비리네, 올소 파라믹소 비리네, 메타 파라믹소 비리네, 루불라 비리네, 뭐 이런 식으로 분류를 세분화를 시켰다.

[10:00] [교수] 그러니까 사실은 여기 쭉 서브 패밀리로 현재 되어 있는 애들은 과거에 여기 보면 지너스 레벨이었던 이름 용어들이 많습니다. 그래서 지너스의 용어들을 서브 패밀리로 승격화 시켰다라고 보시면 되는데, 복잡하잖아요? 그래서 이거를 기억할 필요는 없어요. 그래서 기억하려면 파라믹소 비리데에 어떤 애들이 있느냐, 여기는 지금 안 나와 있는데, 뒤에 보면 각각의 바이러스 이름으로 나옵니다. 그래서 그 바이러스 이름들을 기억을 하시면 되고요. 다만 뉴모 비리데라고 하는 게 새로 뉴모 비리네에서 승격화됐다, 그러니까 과거의 파라믹소 비리데였는데 걔네들의 일부를 떼서 뉴모 비리데, 특히 뉴모 비리데라고 붙여놓은 이유는 뉴모니아, 폐렴을 잘 일으키는 애다라는 그런 의미예요. 그래서 그렇게 조금 이원화 되어 있다라고 하는 정도만 기억을 하시면 되고, 여기 새롭게 바뀐 이름들은 굳이, 굳이 기억할 필요는 없습니다. 아직 바뀐 지 얼마 안 됐고요. 그 국시원에 있는 그 자료들도 옛날 걸로 일단은 되어 있는데, 어 여러분들 나중에 국시 볼 때에는 현재의 용어를 쓰도록 되어 있기는 합니다. 근데 지금 뭐 전공 약대 중에 바이러스 전공 하시는 분들이 그렇게 많지 않고요. 과거 몇 년 전까지만 해도 아무도 바이러스를 안 했었는데 지금은 학교마다 이제 유능한 교수님들이 바이러스를 하시는 분들이 채용이 돼서 계시는데, 대부분 요 쪽을 잘 안 건드려요, 안 건드리고 잘 모르시기 때문에. 아마 요거는 나중에 조금 어, 어쨌든 검증, ⭐시험 낼 때에는 검증을 받아서 내기는 할 텐데, 그럴 경우에는 옛날 이름을 병기하게, 병기하도록 보통 관례적으로 되어 있기 때문에 그냥 옛날 이름을 기억해도 크게 문제는 안 된다라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 첫 번째, 옛날 택소노미에서 루블라 바이러스의 대표적인, 뭐 요 분류는 모르셔도 돼요. 위에 가로쳐 놓은 게 옛날 지너스 이름들인데 그건 모르셔도 되고, 일단 파라믹소 비리데의 바이러스 중에 하나가 뉴캐슬 디지즈 바이러스, 약자로 NDV라고 하는 바이러스가 있는데, 요거는 국시에 나올 가능성은 뭐 거의 제로긴 합니다만, 어쨌든 상식선에서 조금 기억을 해 두시면 좋을 것 같습니다. 기본적으로 NDV 유캐슬 디지즈 바이러스는, 어 조류 바이러스이긴 합니다. 근데 인수공통을 일으켜요. 그래서 얘네들은 원래 조류에 조류에 감염하는, 특히 야생 조류 철새류에 감염하는 바이러스고요. 요런 특성은 에이비안 인플루엔자 바이러스, 즉 조류 인플루엔자 바이러스랑 상당히 유사합니다. 그래서 굉장히 전염성도 많고요. 그리고 야생 철새들 이동할 때 그 철새 분변 시료를 이렇게 통해서 바이러스를 분리하면 NDV가 제일 많이 분리가 되고 그다음이 인플루엔자가 종종 잘 나옵니다.

[15:00] [교수] 그래서 기본적인 내추럴 호스트, 자연 숙주는 야생 철새들이다라고 보시면 될 거 같고, 에이비안 인플루엔자 바이러스, 조류 인플루엔자 바이러스처럼 이 철새에 있는 NDV가 가금류, 가금류라고 하는 건 닭, 뭐 길 기르는 그런 조류를 의미하는데 닭과 집오리 요런 것들이 가금류거든요, 가금류에 감염을 했을 때에는 어 꽤 높은 병원성을 보입니다. 그래서 여기 보시면 뭐 경우에 따라서 무증상을 보이기도 합니다. 자연 초기에는 그리고 특징적인 게 어... [?] 감염 초기에만 무증상 보이다가, 특히나 아까 이름에 나오는 것처럼 야생 야생 조류에서는 무증상을 보이는 다양성이 많고, 가금류로 들어오게 되면 고병원성을 보이는데, 모텔러티, 모텔러티라고 하는 건 치사율, 치사율이에요, 치사율이 90%에 달할 정도로 굉장히 높습니다. 보통 우리가 많이 알고 있는 고병원성 조류 인플루엔자, 뭐 흔히 많이 얘기하는 H5N1 고병원성 조류 인플루엔자 같은 경우에는 가금 가금류에서는 거의 100% 모텔러티를, 모텔러티를 보입니다. 그 유사하게도 90%나 100%나 굉장히 높은 병원성을 보이거든요, 그런 특징을 가지고 있다라고 보시면 될 것 같고, 임상 증상도 고병원성 조류 인플루엔자랑 상당히 유사합니다. 호흡기 사인뿐만 아니라 널벌 사인이라고 그래서, 이 중추신경계 쪽에 영향을 주게 되면서 여러 가지 뭐 대표적인 게 뭐 어택시아라고 보행 장애나, 그 조류들도 이렇게 걷잖아요, 두 발로. 그 보행 장애나 뭐 뒤로 뭐 발작 시저 같은 것도 일으키고 굉장히 여러 가지 임상 증상이나 상당히 유사하게 나타나는 게 NDV라고 하는 바이러스다라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 많은 나라에 있어요. 얘네들도 철새를 통해서 이제 다양한 대륙 또는 국가들로 이동을 하기 때문에, 어, 많은 국가에서 보이고 있고 처음에 뉴캐슬 디지즈 바이러스라고 붙인 이름은 1926년에 유케이, 영국의 그 뉴캐슬 지방에서 처음 분리가 됐다라고 그래서 이름을 뉴캐슬이라고 붙여졌습니다. 아까 얘기했던 것처럼 아, 인플루엔자, 에이비안 인플루엔자, 조류 인플루엔자 바이러스랑 증상이나 감염 형태나 전파 방식이 굉장히 유사한데 구별할 수 있는 거는 얘는 인수공통을 사람한테 일으킵니다. 그래서 사람한테도

감염을 일으키게 되는데, 보통 사람한테서의 임상 증상은 가벼운 컨정티바이티스, 결막염 내지는 인플루엔자 유사 증상을 보입니다. 어 요 점이 조금 다른데, 고병원성 조류 인플루엔자 뒷부분에 나중에 인플루엔자 할 때 얘기하겠지만, 고병원성 조류 인플루엔자 같은 경우에는 사람에 감염을 하면 사람의 치명률이 상당히 높습니다. 특히 H5N1 같은 경우에는 50~60% 정도의 치사율을 보이고 있기 때문에 요런 점은 NDV가 약간 다르긴 합니다만, 어쨌든 조류, 그러니까 내추럴 호스트나 가금류에 있어서의 여러 가지 특징적인 것들은 고병원성 조류 인플루엔자랑 상당히 유사하다라고 보시면 될 것 같습니다. 뭐 나머지는 뭐 크게 상관 없어요. 요기 뭐 과거에 그래서 뭐 생물학 무기로 개발하려고 했던 뭐 적도 있었다라는 얘기도 있고, 안티 캔서 에이전트로써 개발하려는 뭐 연구도 있다라고 하는데, 그냥 말 다하기 때문에 요건 무시하셔도 될 거 같고.

[20:00] [교수] 아 현재 백신은 사람한테서는 인플루엔자 유사 증상 내지는 가벼운 컨정티바이티스, 결막염이기 때문에 굳이 사람한테 대한 백신을 만들 필요는 없어서 사람한테 백신은 없는데 가금류에 대한 백신은 개발되어 있습니다. 그래서 다양한 가금류 백신들이 있는데, 그 때 같이 혼합해서 쓰는 경우도 있고 단독 백신도 있고 해서 어 동물용 백신이 개발되어 있다라고 보시면 될 것 같고 당연히 뭐 사람한테 돼서 인상 증상이 굉장히 경미한 수준이기 때문에 어 치료제도 없다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그리고 사진에 보이는 저런 사인이 대표적인 그 신경 쪽에 이상 반응을 보이는, 고개를 뒤로 하면서 저게 중추 신경계 영향을 주기 때문에 그래요. 그런 증상도 보인다. 가금류에서는 이렇게 보시면 될 것 같습니다. [교수] 그다음에 헨니파 바이러스. 지너스 이름, 과거 지너스 이름이 헨니파 바이러스고요. 헨니파라고 하는 이름은 헨드라 바이러스하고 니파 바이러스를 두 개를 묶은 지너스 이름이 헨니파 바이러스입니다. 자, 2011년에 개봉된 컨테이전이라고 하는 영화를 본 사람은 없을 것 같긴 한데, 2011년이라, 어 내 풀에 떠 있어요. 그래서 혹시 심심하다, 그러면 뭐 주말에 할 일 없다 그러면 한번쯤 봐도 상당히 재밌습니다. 예. 나름 재밌어요. 예 나름 재밌고 한번 그래서 보세요. 오디세이만 보지 말고. 재밌어요. 괜찮아요. 여러분들 이쪽 관련된 이제 학문을 하기 때문에 한번 보실 만 한데. 어, 그 영화의 배경 여기 어쨌든 고증이 잘 돼 있는데 여기 보면 그 이 영화의 소재가 되는 바이러스가 니파 바이러스입니다. 헨드라, 니파, 이 두 개가 같은 지너스에 묶이는데 그중에 니파 바이러스가 소재로 쓰였고요. 어, 코로나19 팬데믹이 발생하기 이전에는 저도 영화를 보면서 아, 팬데믹이, 저런 유형의 팬데믹이 발생을 하게 되면 저렇게 될 거 같애, 라고 생각을 할 정도로 근데 실제로 그 뒤에 코로나라고 하는 팬데믹이 되면서 실질적인 그런 양상들은 조금 영화하고는 다르게 전개는 됐어요. 코로나19 같은 경우에. 근데 어쨌든 어, 코로나19를 직접 우리가 팬데믹을 경험하기 이전에는 아, 팬데믹이라는 게 발생을 하면 저 영화에 나오는 시나리오처럼 될 거 같다라는 그런 생각이 들 정도로 굉장히 잘 짜여져 있는 영화입니다. 그래서 컨테이전이라는 영화를 한번 보시고요, 시간 되실 때. [교수] 아까 얘기했던 것처럼 그 영화의 소재가 헨니파 바이러스인데, 이 지너스에 속해 있는 헨드라 바이러스하고 니파 바이러스는 자연 숙주가 박쥐입니다. 박쥐고요, 중간 숙주가 있는데 니파 바이러스는 돼지가 중간 숙주고 헨드라 바이러스는 말이 중간 숙주입니다. 그래서 이 중간 숙주를 거쳐서 사람한테 전파가 되는 대표적인 인수공통적인 바이러스들이다라고 보시면 될 거 같고, 자 여기 보시면 둘 다 여러 가지 특징이 상당히 유사합니다. 일단 자연 숙주가 박쥐라는 점도 동일하고, 이 임상 증상도 둘이 굉장히 유사합니다. 그래서 여기 보시면 리파 바이러스의 임상 증상은 기본적으로 얘네들 오토파 트랜스미션이 돼야 되니까 호흡기를 통해서 전파가 됩니다.

[25:00] [교수] 그래서 코로나처럼 마치 전파가 되고요. 그리고 얘네들 중추 신경계 침습을 합니다. 중추 신경 계통에서 레플리케이션을 하면서 뉴롤라직 신드롬을 보이게 되고요. 그리고 요런 것들이 어떤 임상 증상과 관련성이 있냐라고 하면, 여기 보시면 니파 바이러스에 포함되어 있는 뉴럴라직 심텀 중에 대표적인 게 엔세팔라이티스, 뇌염이 있습니다. 굉장히 심한 뇌염이 보인다라고 되어 있고요. 그래서 이 뇌염이 발생을 하게 되면 사망을 하게 됩니다. 그 영화를 보게 되면 등장인물들이 좀 툭 호흡기 증상 기침을 굉장히 심하게 하고 이제 열이 나게 되고요. 그다음에 기 구토하는 증상도 나옵니다. 그래서 호흡기 증상과 함께 이 게스트로 인테스티널 심텀도 보이게 되고 요게 브레인 쪽으로 들어가서 앤세팔라이티스, 뇌염을 일으켜서 사망에 이르게 되는 질병이 이 니파 바이러스. 요런 인상 증상이 헨드라 바이러스, 헨드라 바이러스도 상당히 유사합니다. 그래서 기본적으로 호흡기 증상을 보이게 되고요. 그다음에 뉴롤라직 심텀으로 해가지고 엔세팔라이티스나 메닌자이티스 같은 거를 보이는 게 헨드라 바이러스다. 다만 두 개의 차이점 중에 중간 숙주는 리파는 돼지고 헨드라는 어, 말로 되어 있습니다. 자, 치명률을 보면 니파 바이러스는 평균 치명률이 74.5%고요. 근데 요 분포 지역을 보면 니파 바이러스는 주로 어디에서 유행하느냐, 말레이시아, 뭐 싱가포르를 중심으로 한 동남아 쪽에 국한돼서 유행을 하는데, 말레이시아 같은 경우에는 섬으로 국가들이 많이 섬으로 되어 있는

지역들이 많이 있고요. 그 섬 중에는 당시에 원주민들이 많이 살고 있습니다. 그래서 부락을 이루고 있는데 그런데서 니파가 발생을 해가지고 전 파퓰레이션 100%가 사망한 사례들도 있습니다. 그래서 치명률을 보면 최대 100%까지 나온다 이렇게 되어 있고, 평균적으로 보면 한 74.5% 이렇게 되어 있는데 약 75% 정도의 치명률을 보인다. 핸드라 바이러스도 마찬가지입니다. 위파 바이러스는 사례가 조금 그래도 많아요. 근데 헨드라 바이러스 같은 경우에는 사례는 굉장히 적습니다. 그리고 발생하는 지역도 조금 달라요. 그래서 헨 핸드 저기 파란색으로 되어 있는 부분이 니파 바이러스가 위행하는 지역이고요, 빨간색으로 되어 있는 부분이 헨드라 바이러스 유행 지역인데, 호주, 오스트레일리아 지역과 약간 동남아 일구 이렇게 포함되어 있는 게 핸드라다라고 보시면 됩니다. 어쨌든 치명률이나 인상 증상이나 등등해가지고 굉장히 유사한 두 가지 바이러스가 핸드라와 니파 바이러스다라고 보시면 될 거 같고요. 어 그리고 요기 뭐 특이하게 설명할 건 없네요. 요기 뭐 니파 바이러스의 닉네임이 있는데 마일드 코프 앤 마킹 피 신드롬 되어 있는데

[30:00] [교수] 자 마일드 코프란 얘기는 기침을 하도 심하게 해서 1마일 밖에서도 그 기침 소리가 들린다라는 의미에서 마일드 코프라고 부르기도 하고요. 이렇게 뭐 바킹 피 신드롬 그러면 막 울부짖는 것처럼 돼지가 짓는다, 기침을 한다 그런 의미고요. 그래서 어쨌든 요런 바이러스가 있다라고 보시면 될 것 같고, 몇 안 되는 BSL 4 생물 안전 4등급에 해당되는 바이러스입니다. 그래서 우리나라에서도 니파 바이러스, 근데 니파 바이러스는 핸드라보다는 핸드라는 발생 사례가 그렇게 굉장히 제한적이거든요, 근데 니파 바이러스는 그래도 발생 사례가 꽤 되고 지역적으로 동남아시아기 때문에 우리나라랑 굉장히 가까운 측면도 있습니다. 그리고 전 세계적으로 보면 향후에 리파 바이러스에 대한 그 경각심을 굉장히 많이 가지고 있고요. 특히나 코로나 19처럼 호흡기를 통해서 전파가 되는 애들은 한번 유행이 시작이 되면 급속하게 전 세계적으로 확산할 가능성이 있습니다. 근데 현재 백신 없고 치료제 없고. 치명률은 70에서 100%에 달하기 때문에 이번 코로나19하고는 상대가 안 되는 바이러스입니다. 그래서 굉장히 어... [?] 그리고 연구도 상당히 제한적인 게 대부분의 이제 고병원성인 바이러스 병원체들은 생물 안전 3등급 시설에서 할 수가 있는데 우리 우리나라 말해도 우리나라만 해도 생물 안전 3등급 시설이 여러 개가 있습니다. 근데 4등급 시설은 질병관리청에만 있고 실제로 아직 본격적으로 가동을 안 하고 있습니다. 그래서 이거는 우리나라에서 연구도 못하고요. 어, 미국 같은 경우에도 굉장히 제한적인 숫자로 BSL 4가 존재를 하기 때문에 뭐 연구도 상당히 안 돼 있고 막 그렇습니다. 그래서 만약에 유행을 하게 되면 물론 MRNA 백신 형태로 해서 백신은 만들어낼 수 있을 텐데 백신을 그렇게 해서 임상을 간단하게나마 통과를 해야 되는 그 시기, 올해 코로나 때 경험했던 것처럼 그 기간 동안에는 그냥 속수무책입니다. 치료제도 없고, 백신도 없고 그래서 상당히 무섭고, 그리고 호흡기 증상, 호흡기를 통해서 트랜스미션 일어나다 보니까 굉장히 무서운, 그리고 경각심을 갖고 있는 그런 바이러스 중에 하나가 두 가지 바이러스인데 그 중에 니파 바이러스다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. [교수] 자, 그다음에 미즐즈. 우리나라 말로 홍역입니다. 홍역 바이러스고요. 얘네들은 과거 지너스 이름이 모빌리 바이러스 이렇게 되어 있는데, 이 모빌리라는 말이 미즐즈입니다. 그래서 어 그냥 미즐즈. 모빌리도 미즐즈라는 의미입니다. 그래서 미즐즈 바이러스 홍역 바이러스고요, 현재 이름은 미즐즈 모빌리

[35:00] [교수] 그러니까 겹전압처럼 홍역 홍역 바이러스 이렇게 되어 있는 게 현재 이름이긴 한데, 어쨌든. 이 홍역 바이러스는 얘도 앞 그 바이러스들에 대한 감염 재생산 지수라고 그래서, 아까 얘기했던 컨테이전 영화에 보면 초반부에 감염 재생 기 감염 재생산 지수라는 말이 영어가 나오고요, 코로나 19 때에도 어 가끔씩 뉴스 같은 데에서 이렇게 전문가 초빙해가지고 이렇게 나오는 데서 감염 재생산 지수라는 말이 나왔거든요. 기초 감염 재생산 지수, Basic Reproduction Number라고 그래서 영어로 그냥 아 알노트, 알오 뭐 제로처럼 이렇게 쓰는데. 이건 뭐냐면 한 사람이 감염됐을 때 몇 사람한테 전파를 시키냐에 따라서 수치를 나누게 되는데, 보통 우리가 잘 알고 있는 인플루엔자 바이러스 같은 경우에는 알노트, 감염 재생 기초 감염 재생산 지수가 한 12 정도로 평가를 받습니다. 어, 코로나19는 초기에 원래 처음에 유행할 때는 한 2에서 3 정도의 알로트 값을 가졌는데. 지구상에 있는 알려져 있는 바이러스 중에 가장 높은 알로트 값을 갖는 게 미즐즈입니다. 1218로 되어 있고요. 한 사람이 감염되면 주변에 12명에서 최대 18명까지 쫙 전파를 시키는 그런 바이러스다라고 보시면 될 거 같고, 바이러스들 중에 뭐 세균도 일부는 포함되어 있습니다만 바이러스 중에 일부가 어 공기 전파, 그러니까 에어로졸 트랜스미션이라고 얘기하는, 또는 에어본 트랜스미션. 그래서 우리가 보통 얘기하는 공기 전파라고 얘기하는데, 이제 호흡기 바이러스의 대부분은 비말 전파예요. 침 튀어서 이렇게 탁 튀는 게 한 2미터. 어떤 나라는 1미터로 보는 데도 있고 우리나라는 2미터로 보기 때문에 코로나 19 때 2미터 거리 두기를 하라고 했던 게 그것 때문에 그런 거입니다. 그래서 뭐 대부분의 바이러스들은 이렇게 비말을 통해서 비말이 컸을 때

낙하하는 고 지점까지가 이제 위험 유효 사거리 이렇게 보는 거잖아요. 위험 방 반경. 근데 얘는 우리가 여기 안 안 보이지만 공기가 쫙 있어요. 공기 입자가 있는데 그래서 우리가 습도를 측정할 때 수치가 나오는 게 눈에 안 보이는 물 물 분자 물 입자들이 쭉 있는데, 이 미즐즈는 가벼운 이 떠다니는 여 비말 침이라고 하는 우리 육안으로 어느 정도 보이는 이런 물입자가 아니고 공기 안 보이는 물입자에 딱 달라붙어 가지고 얘네들이 공기 흐름을 타고 쫙 퍼집니다. 그래서 얘는 이 2미터 이거에 해당하지도 않고 그 바이러스가 생존해 있는 조건, 습도라든지 뭐 이런 거가 맞으면은 수십 미터에서 멀리까지 갑니다. 그래서 바람이나 문 열 때 생기는 공기 흐름이나 이런 거에 따라서 멀리까지 가는, 그런 특성을 갖고 있는, 그런 거를 공기 전파 에어로졸 트랜스미션 또는 에어본 트랜스미션이라고 얘기하는데, 그거를 하는 거 때문에 이 알노트 값이 굉장히 높습니다. 폭력은. 그래서 지구상에 있는 바이러스 중에 가장 전파력이 강한 바이러스가 이 미즐즈다라고 보시면 됩니다.

[40:00] [교수] 자, 호흡기를 통해서 트랜스미션이 일어나고요. 감염일과 처음 호흡기 증상을 보입니다. 감염 초기에는. 그리고 특징적인 게 오른쪽에 있는 사진처럼 전신에 발진이 일어납니다. 그래서 우리가 예전에 그 에리스로 바이러스 할 때, 앞에서 에리서마 인펙티오점, 전염성 홍반 얘기하면서 그때 써 줬던 거 제 1병, 제 2병, 제 3병. 그 제 1병이 미즐즈예요, 홍역. 그러니까 전신에, 특히 어린아이들한테 물론 어른도 홍역이 감염이 되는데, 어린이들한테 감염이 더 호발하고 임상 증상을 보일 때 그리고 전신에 발진을 일으키는 증상을 보입니다. 자 그거를 보통은 모스 그냥 일반용어는 스킨 래쉬, 피부 발진 이렇게 얘기하는데 미즐즈 같은 경우에는 뭐 또 경우에 따라서 미즐즈 래쉬 뭐 이렇게 얘기합니다. 그러니까 미즐즈, 홍역에 의한 그 피부 발진 이렇게 얘기하는데 그게 발생하기 이삼일 전에 구강에 보면 푸른 빛을 도는 하얀색 스팟 점이 보이거든요. 그거를 코플릭 스팟이라고 부릅니다. 그래서 이 코플릭 스팟은 홍역을 임상적으로 진단하는 방법, 진단법 중에 하나가 코플릭 스팟이 구강에, 요거를 보는 방법을 쓰기도 합니다. 이 코플릭이라고 하는 사람이 처음에 이거를 1800년대 말에 보고했다라고 해서 사람 이름 따 가지고 코플릭 스팟 이렇게 얘기를 하고요. 아까 얘기했던 것처럼 미즐즈의 가장 전형적인 임상 증상은 스킨 래쉬입니다. 그래서 여기 보면 맥큘러파퓰러 앤 에리서메이터스라고 되어 있는데 요건 뭐냐면 아까 에리서마 인펙티오좀 전염성 홍반, 이렇게 얘기했죠. 에리서마라고 하는 거는 홍반이에요, 붉은 빛을 보이는 그런 피 반점, 피부 반점을 우리가 아 에리서마라고 얘기하고, 그 에리서마의 형용사형이 에리서메이터스고요.

맥큘러 파퓰러는 두 가지 말이 겹쳐져 있는 말입니다. 맥큘 맥큘로는 멥큘에서 온 말이고요. 파퓰러, 아 파퓰라에, 요건 팝 페퓰이라는 말인데 페퓰은 구진이에요, 붓, 붓처럼 불룩하게 튀어나오는 거. 그래서 맥큘러 파퓰러 그러면 반구진 이렇게 얘기합니다. 그 얘기는 이렇게 피부에 원형처럼 스팟이 생기는데 그게 부풀어 오르는 거. 그게 매큘러 파퓰러고 에리서메이터스는 그게 색깔이 빨갛다, 이런 의미예요. 그래서 어쨌든 중요하진 않지만 이 용어가 있어서 설명을 해 준 거고 이런 특성을 보이는 스킨 래쉬 미즐즈 래쉬가 발생하는 게 전형적인 특징이고 경우에 따라서는 아이 인펙션이 들어가면서 그 경우에 따라서 블라인드니스 시력 상실이라는 원인이 되기도 하고요. 이 스킨 래쉬가 일어난 다음에 적절하게 어쨌든 치료가 의학적으로 들어가지 않고 이제 악화가 되면 많이 문제가 되는 게, 뉴모니아, 폐렴이 발생을 합니다. 그래서 폐렴에 의해서 사망하는 케이스가 굉장히 많아요. 그리고 경우에 따라서 엔세팔라이티스, 뇌염도 일으키는 그런 질병을 일으키는 게 미즐즈다라고 보시면 될 것 같고, 여기 보시면 아까 얘기했던 것처럼 어린 아이들한테 더 호발하고요. 어른들에도

[45:00] [교수] 이제 발생은 하지만 주로 어린이들한테 호발을 하고 임상 증상도 어 인상 근데 인상 증상이 어린아이였을 때보다는, 어린아이였을 때 한번도 감염도 안 되고 백신도 안 맞았던 사람이 성인이 됐을 때의 임상 증상은 그 성인에 있어서 더 약간 더 심하다라고 알려져 있습니다. 그래서 요런 특성을 보이는 몇 가지 질병들이 있거든요. 그래서 대 대표적인 게 A형 간염 같은 것도 이런 특성을 보이고요. 어쨌든 그런 특징이 보인다라고 보시면 되고 현재 치사율은 3~6% 정도입니다. 근데 요거는 백신에 의해서 줄어들었던 줄어들어 있는 현재의 치명률이고요, 3에서 6%면 굉장히 높은 치명률이에요. 그래서 요 정도인데 그니까 백신이 개발되기 이전에는 이거의 거꾸로 환산하면 한 25에서 50% 정도의 치명률을 보였던 게 폭력, 미즐즈다라고 보시면 됩니다. 아까 얘기했던 것처럼 컨테이지어스 굉장히, 아까 컨테이전 영화 있죠? 컨테이전이라는 말이 컨테이지어스의 명사형입니다. 그래서 컨테이지어스 그러면 전염성이 전염성이 있는 이런 뜻인데 굉장히 전염성이 높다라고 보시면 되고요. 기본적으로는 호흡기와 더불어서 아까 얘기했던 것처럼 에어로졸, 공기, 비말 핵을 통해서 트랜스미션이 일어나는 그런 특징을 가지고 있다라고 보시면 됩니다. 뭐 참고 삼아서 비말 감염과 비말 핵 감염이 있는데 비말 감염은 우리가 흔히 얘기하는 침 튀어서 감염되는 거고요. 비말 핵은 아까 얘기했던 것처럼 공기 중에 그 물방울의 입자의 사이즈를 가지고 비말 감염과 비말 핵 감염 이렇게 얘기하는데 비말 핵은 굉장히 작은 입자를 의미하는 거고요 비말은 수치도 있는데

정확하게 기억은 못하지만 5마이크로인가 뭐 하여튼 수치가 있습니다. 그걸 구분 짓는. 어쨌든 그렇게 해서 비말 핵 그러면 굉장히 작은 물방울 입자다라고 보시면 됩니다. [교수] 자, 컨트롤하는 방법은 치료제는 현재까지 개발되어 있지 않고요. 백신은 개발되어 있습니다. 그 백신이 MMR 백신입니다. 그래서 우리 세균 할 때 대표적인 삼가 백신 DTP 백신 얘기했었죠. 디프테리아, 파상풍 테타노스, 펄투시스. 그 똑같 비슷한 게 바이러스에 있는데 그게 MMR 백신입니다. 그래서 미즐즈, 멈스, 루벨라. 이 세 개를 한꺼번에 컨트롤하는 라이브 어테뉴에이티드, 즉 생 약독화 백신이 MMR 백신입니다. 그래서 이거를 통해서 여러분들은 다 맞았어요, 어렸을 때 미즐즈. 근데, 아마 보통 한 세 번 정도 맞았을 텐데,

[50:00] [교수] 미즐즈가 어, 최근이라고 하긴 좀 그렇고. 최근 한 10년 안쪽으로 요 요게 가끔씩 유행을 합니다. 백신을 맞아서 발생률이 급격하게 떨어져 있는데 언제 발생을 하느냐. 대학교 입학, 여러분들하고 비슷한 나이대. 대학교 입학해서 1학년, 2학년 때. 보통 한 20 스무 살이 됐을 때가 항체가가 상당 부분 떨어지는 경향성이 있습니다. 고 시점에 감염 집단 생활을 하니까 여러분들도 학교 생활을 하니까 그 과정에서 유행을 하는 거 아니냐 요 요런 얘기가 있고. 그래서 아 감염내과 의사 중의 일부는 대학교 입학하는 연령대 쯤에 미즐즈 접종을 한 번 더 해야 된다 이렇게 주장하는 사람들도 있습니다. [교수] 유튜브를 한번... 볼까... [영상] [유튜브 재생 시도 중] [교수] 아, 잘 안 나오네. 소리가 안 나네. [교수] 일단 이 코플릭스팟이 어떻게 보이는지에 대한 영상인데... 음, 넘어가겠습니다.

[교수] 자, 휴먼 파라인플루엔자 바이러스. [교수] 휴먼 파라 인플루엔자 바이러스인데, 휴먼 파라 인플루엔자 바이러스는 타입이 크게 네 가지로 되어 있습니다. 타입 1, 2, 3, 4. 그중에 1과 3은 지금 얘기하는 과거 분류긴 합니다만, 지너스 레스피로 바이러스의 멤버고요, 2와 4, 짝수인 2와 4는 그다음에 나오는 루블라 바이러스 지너스에 속해 있습니다. 그러니까 두 개가, 그러니까 휴먼 파라 인플루엔자 바이러스는 네 가지 유형이 있는데 그 중에 두 개 일과 담은 하나로 묶이고 2와 사는 다른 지너스로 묶인다. 그러니까 왜 이렇게 묶이냐면 같은 우리가 바이러스 이름으로 부르는데, 그 이 파라 인플루엔자 바이러스라고 부르는 이유는, 이 인플루엔자는 아니에요. 파라 인플루엔자는. 그 파라 인플루엔자는 임상 증상이 유사하기 때문에, 네 가지 타입이 다 임상 증상이 유사한, 특히 호흡기 증상을 일으키기 때문에 요렇게 붙여 놨는데, 얘네들을 유전자 검사를 해보면 일과 삼이 근연 관계가 있고 이와 사가 달라요. 그래서 두 개가 그룹이 다르고 걔네들이 속해 있는 그 지너스에 있는 다른 바이러스하고 상동성이 더 있는데 어쨌든 얘네들이 감염됐을 때 인상 증상 자체가 호흡기 증상을 일으킨다라고 보시면 됩니다. 일단 타입이 뭐든 간에 상관이 없고 휴먼 파라 인플루엔자 바이러스는 감기 바이러스 커먼콜드 바이러스 중에 하나입니다. 그래서 얘네들이 일으키는 질병은 이런 감기고요. 자, 아까 얘기했던 것처럼 인플루엔자 아닙니다. 인플루엔자와 커먼콜드는 서로 다른 질병으로 현재 분류를 합니다. 그래서 커먼 콜드를 일으키는 바이러스 중에 하나고.

[55:00] [교수] 여기 보면 센다이 바이러스라고 되어 있는데 이거 모르셔도 됩니다. 얘 휴먼 쪽에 안 일으키기 때문에 센다이 바이러스를 모르셔도 되고요. 또 쭉 가요, 몰라도 된다고 그러니까. 한번 읽어보기나 하지. [교수] 휴라 휴먼 파라 인플루엔자 바이러스라고 우리가 부르는 애들이 센다이 바이러스고요, 뭐 이 중에 바이러스를 나중에 뭐 계속 연구해 가지고 할 사람들이 얼마나 될지 잘 모르겠는데, 그런 바이러스 연구 할 때 뭐 대학원 때나 이렇게 뭐 학회 같은 거 가면 이 센다이 바이러스 연구하는 사람들이 간혹 있습니다. 뭐 어쨌든 그 정도만 아시고 얘네들은 여러 가지 증상에 있어서 일단은 휴먼 파라 인플루엔자처럼 해당 숙주에 있어서 호흡기 질환을 일으키는 그런 애니멀 바이러스다라고 보시면 될 것 같습니다. [교수] 자 우리가 이제 얘기하려고 하는 게 휴먼 파라 인플루엔자 바이러스 원 앤 쓰리인데 이 바이러스인데 아까 얘기했던 것처럼 원 앤 쓰리는 같은 그룹에 묶입니다. 그래서 특히 휴먼 파라 인플루엔자 타입 원 같은 경우는 얘는 크룹의 대표적인 원인 바이러스로 알려져 있습니다. 크룹은 아이들이 기침을 많이 하면서 기침을 많이 하다 보니까 호흡 곤란 증상을 보이는 고 질병을 프룹이라고 합니다. 예. 기침을 굉장히 많이 하는 그런 질병이다라고 보시면 되고요. 그래서 그거의 대표적인 원인이 타입 원이고. 뒤에 나오는 타입 2, 타입 2도 크룹과 다른 상하부기도, 상하기도 호흡기 감염증을 일으킵니다. 그래서 임상 증상으로 보면 타입 원과 타입 투가 프룹이라고 하는 공통점을 가지고 묶이고요, [교수] 타입 쓰리 같은 경우에는 얘는 브롱키오라이티스하고 뉴모니아를 일으킵니다. 그래서 브롱키오라이티스는 세기관지염이에요. 기관지염이 기관지가 이렇게 가늘게 되어 있거든요, 기관지 자체가. 그래서 그거를 가늘다라고 해서 세기관지라고 부르는데, 그 세기관지에 염증을 일으키게 되고요. 새기관지염이 발생을 하게 되면 이 여러분들은 의사가 아니기 때문에 청진기 쓸 일이 없지만, 소아과 의사들이 아니면 이 이비인후과 의사들이 들어보면 아이들 같은 경우에 세 기관지염, 그러니까 브롱키오라이티스가 있으면 호흡 자체가 굉장히 쌕쌕거리는 호흡을 낸답니다.

그래서 따로 진단 검사도 하지 않고 이렇게 들어보면, 청진기만 대봐도 아, 이거 브롱키오라이티스다라고 해서 금방 찾아낸다라고 하는데 어쨌든 그런 특징을 갖는 게

[1:00:00] [교수] 어 이제 타입 3고. 이 브롱키오라이티스가 결국에는 폐로 전이가 되면서 어 2차적으로 폐렴으로 가는 그런 증상을 유발할 수 있다라고 보시면 될 것 같고요. 그리고 요거는 이제 주로 어린아이들한테 많이 갑니다. 많이 가고 호흡기 감염증을 주로 일으키고, 뭐 경우에 따라서는 이 브롱키오라이티스가 흉방 파라 인플루엔자도 일으키지만 뒤에 나오는 레스피라토리 신시시알 바이러스라고 하는 RSV도 일으키거든요. 그래서 뭐 그럼에도 불구하고 이제 최근에 유행 경향을 보고 대게 이 따로 진단 안 하고 의사들이 뭐 이거는 뭐 RSV예요. 이거는 뭐 파라 인플루엔자예요 뭐 이런 식으로 얘기하는 경우가 간혹 있습니다. 어쨌든 공통적으로 그런 게 브론키올라이티스다라고 보시면 될 거 같고, [교수] 그게 더 발전을 하면 유모니아 폐렴으로 가는 그런 호흡기 감염증을 일으킨다라고 보시면 되고요. 얘네들 치료제 없고 백신도 없습니다. 타입 뒤에 보면 다음 지너스에 묶이는 게 루불라 바이러스인데, 여기에 여기에 타입 2와 타입 4가 있어요. 그래서 아까 얘기했던 것처럼 지너스가 서로 나뉘어지는데 타입 2는 타입 1처럼 크룩과 그리고 다른 종류의 상 상하기도, 어퍼 레스피라토리, 루어 레스피라토리, 프렉 인펙션을 일으키는 특징이 가지고 있고요. 타입 4 같은 경우에는 경미한 증상, 마일드 레스피라토리 심텀, 경미한 호흡기 증상을 일으키게 되고요, 발생한 시점도 약간 인프리컨트리하게, 그 잘 발생을 안 합니다. 그래서 어쨌든 정리를 하면 휴먼 파라 인플루엔자 바이러스는 기본적으로 어떤 타입이든 간에 커먼 콜드, 감기 바이러스 중에 하나로 분류가 되고 타이 원과 3는 같은 진어스, 2와 4는 다른 진어스에 묶이는데 임상적으로 보면 타이 원과 타이 2가 투룹이라고 하는 공통점을 가지고 묶이고요. 타입 3 같은 경우에는 론피오라이티스와 뉴모니아를 일으킨다라고 해서 이렇게 정리를 하시면 될 거 같습니다. 엑신 없고, 실로제 없다. 기본적으로 단기 바이러스는 백신도 안 만들고 안 만드는 건 아니고 만들기 까다로운 측면도 분명히 있는데, 어쨌든 수지 타산이 안 맞아서 제약 회사도 안 만들기도 하고 같은 의미로 치료제도 그래서 사용화가 안 되어 있다라고 보시면 될 것 같습니다.

[1:05:00] [교수] 자, 이 지너스, 지금 휴먼 파라 인플루엔자 바이러스 타입 2와 퍼가 묶이는 이 지너스의 그게 룰라 지너스 루블라 바이러스인데 이 지너스에 있는 보다 더 중요한 바이러스가 멈스 바이러스입니다. 멈스. 이 멈스 바이러스 현재 이름은 멈스 올소 루블라 바이러스 이렇게 되어 있긴 합니다만 어쨌든 멈스라는 말이 들어가 있어서 국시에 현재 택소노미 이름으로 나와도 크게 여러분들이 뭐 대답을 하는 데에 문제는 없다라고 보시면 될 것 같고, 멈스는 우리나라 말로 이하선염입니다. 이하선염. 이하선이 뭐냐하면 우리 침을 만드는 침샘 세 가지가 있는데 이하선, 설하선, 악하선 이렇게 세 가지가 있습니다. 이하선은 귀 입자예요. 귀 아래. 그래서 이하선을 우리나라 순 우리나라 말로 하면 귀밑샘. 이렇게 부릅니다. 귀밑샘. 그리고 설하선은 말 그대로 혀 아래쪽에 혀 혀, 이렇게 들었을 때 아래쪽에 있는 거기에 글랜드가, 침을 만드는 글랜드가 있고요. 아카선은 턱. 턱 뼈 있는 쪽에 안쪽에 있는데, 세 가지 그 썰리버리 글랜드 중에 침양을 가장 많이 분비하는 게 이 이하선입니다. 그 이하선이 영어로 파로티드 그랜드 이렇게 부르고요. 여기에 염증을 일으키는 바이러스가 이 멈스 바이러스다라고 보시면 됩니다. 그래서 이하선염 바이러스 내지는 귀밑샘 바이러스, 귀밑샘염 바이러스로 부르는데. [교수] 자 얘들 같은 경우에는 멈스는 아까 얘기했던 것처럼 미즐즈와 더불어서 MMR 백신으로 묶이는 그 멈스고요. 애들 감염됐을 때에는 일단 호흡기 증상을 보입니다. 왜냐하면 기본적으로 얘는 트랜스미션 자체가 호흡기를 통해서 트랜스미션이 일어나게 되고요. 그래서 약한 정도의 그 호흡기 증상을 보이다가, 특히나 아까 이 이름에 나오는 것처럼 귀 귀 이하선을 붙게 만들어 줍니다. 그래서 여기 파로티드 브랜드가 붙게 되는 증상이 나오게 되고요. 요게 적절하게 보존 치료, 그니까 현재 치료제가 없거든요. 그러다 보니까 대증 치료 또는 보존 치료라고 하는데 증상이나 요런 것들을 케어하는 그런 걸 보존 치료, 대증증 치료법 이렇게 얘기하는데 적절하게 의학적으로 안 됐을 때

[1:10:00] [교수] 어 심 합병증 형태로 이제 심화가 되면 메닌자이티스나 앤세팔라이티스, 뇌수막염과 뇌염을 일으킬 수도 있고요. 그리고 오카이티스는 고환염입니다. 어린 남자 아이들한테서 주로 호발을 하는데 고환에 염증이 생기는 거. 그리고 귀밑샘이기 때문에 귀랑 가까이 있잖아요. 그래서 여기 염증이 생기게 되면 경수 데프니스 그니까 귀 청력 장애를 일으키게 되고, 임신부가 임신 초기에 처음으로 이 바이러스의 프라이머리 인펙션이 들어오게 되면 어 자연유산, 어보션을 일으킬 수 [교수] 있습니다. 그래서 꽤 높은 비율로 일어납니다. 자 일단 보면 전체적으로 봤을 때는 뭐 메닌자이티스나 앤세팔라이티스 같이 굉장히 심한 임상 증상을 보일 수도 있는데 그 발생 빈도는 상당히 좀 따로 떨어지는 편이고요, 전체적으로 보면. 뭐 [교수] 요게 치명률까지 가는 사례들도 많이 없습니다. 어쨌든 엔세팔라이티스나 메닌자이티스와 같은 형태를 보이게 되고, 여기 보시는 것처럼 모텔러티 레이트 치사율,

치사율인데 치사율은 0.001%로 굉장히 낮은 수치예요. 근데 여기 보면 모비더티는 굉장히 높습니다. 모비더티는 뭐냐하면 병원성을 의미해. 병원성은 상당히, 그러니까 내가 감염됐을 때 아픈 거. 그게 모비더티고요, 모텔러티는 죽고 사는 거. 이게 모텔러티인데. 모비더티는 상당히 높은 편입니다. 그래서 저렇게 이 귀밑샘 있는 데가 이렇게 붓게 되고. 그게 뭐 적절하게 치료제가 없다 보니까 이렇게 매닌자이티스나 엔세팔라이티스나 오차이티스나 이런 것들로 발전을 하게 되는 그런 그 어쨌든 좀 걸리면 아프긴 한데 죽는 것까지는 아니다 뭐 이렇게 보시면 될 거 같습니다. 그래서 모텔러티 레이트, 리셀러티 레이트는 치명률은 낮고 다만 병증 인상 증상은 그래도 심각한 편이다라고 보시면 될 거 같고요. 프랜스미션은 기본적으로 호흡기를 통해서 프랜스미션이 일어나고 이 멈스의 어, 아까 얘기했던 기초 감염 재생산 수 알로트 값은 한 5에서 7 정도로 보고 있습니다. 그래서 얘도 상당히 높은 수치를 보인다. 전파력이 그래서 상당히 있다라고 보시면 될 것 같고, 그리고 진단법은 뭐 특이한 거 없고요, 치료제는 없고, 백신은 아까 얘기했던 MML 3가 백신 형태로 컨트롤이 된다라고 보시면 됩니다.

[1:15:00] [교수] 뭐 여러분들, 어 여러분들의 할머니들은 아직 잘 모르겠는데, 저의 할머니들 내지는 저의 어머니 세대들은 아, 그러니까 지금 연세로 70대 초반 이상? 중간 이상? 이렇게 되시는 분들은 요 질병을 좀 잘 알아요. 그래서 이 질병을 뭐라고 얘기하냐면 항아리 손님이라고 합니다. 나중에 할머니 할머니 뵐 일이 있으면 할머니 항아리 손님이 뭐냐고 물어보면 손님이 왔어? 뭐 그럴 수도 있는데. 항아리 손님이라고 부릅니다. 왜냐하면 이게 부풀어 오르거든요. 그래서 그게 항아리가 불룩하잖아요. 그 모양 같다 그래서 항아리 손님이라고 옛날 어른들은 많이 불렀던 질병이 이 멈스라고 하는 질병이다라고 보시면 됩니다. [교수] 그다음에 아까 얘기했던 과거의 서브 패밀리 뉴모 비리네였던 멤버들이 패밀리 뉴모 비리대로 승격됐다라고 얘기했죠. 이 패밀리 뉴모 비리대의 가장 대표적인 두 가지 바이러스가 뭐냐하면 이 휴먼 레스피라토리 신시시알 바이러스 줄여서 그냥 휴먼 RSV라고 부릅니다. 얘하고 뒤에 나오는 메타뉴모 바이러스. 이 두 가지가 대표적인데 일단 얘기를 하면 RSV 그러니까 레스피라토리 신시시알 바이러스하고 메타뉴모 바이러스는 아 쌍둥이이 비슷합니다. 요게 2001년에 네덜란드에서 메타뉴모 바이러스는 처음 인지가 되기 시작했는데 그 2001년 이전에는 인상 의사들이나 그쪽 과학자들 간에 다 RSV로 받습니다. 그러니까 그게 뭐냐하면 기본적으로 RSV는 어린 아이들이나 65세 이상의 노년층에 있어서 호흡기 증상을 보이다가 그게 브롱키오라이티스 즉 새 기관지염과 그리고 뉴모니아로 쉽게 발전하는 그런 감기 바이러스가 RSV입니다. 그래서 RSV도 그렇고 메타뉴모 바이러스도 광의로 넓은 의미로 코먼 홀드 감기 바이러스 중에 하나로 분류가 되는데 그중에서 폐렴을 잘 일으키는 특히 어린아이와 어르신들한테, 그게 RSV였는데 2001년 이전에는

[1:20:00] [교수] 두 개가 구분이 안 됐습니다. 왜냐면 메타뉴모라는 개념이 없었기 때문에. 근데 아마도 현재 분류하고 있는 메타뉴모 중에 상당 부분이 그냥 다 퉁쳐 가지고 아레스로 과거에 사람들이 생각했었다, 이렇게 보시면 됩니다. 그 굉장히 유사해요, 이 쌍둥이가. 그러니까 내가 쌍둥이가 있는지 몰랐는데 알고 봤더니 내가 쌍둥이였어. 이게 메타뉴모와 RSV의 관계다라고 보시면 되고요. [교수] 아까 여기 휴먼 레스피라토리는 그냥 호흡기로 전파해 호흡기 감기 바이러스니까 호흡기라는 뜻이고, 신시시얼은 신시시아라고 보시면 됩니다. 이게 우리나라 말로 세포 융합이에요. 여러 개의 숙주 세포가 하나의 세포질로 묶여서 거대 세포를 이루면서 그 안에 핵이 여러 개 들어가 있는 형태, 요런 거를 신시시아 세포융합, 세포질 융합이라고 부르는데 그거를 일으킵니다. 그러니까 감염된 이 바이러스를 어, 감수성 있는 세포에 감염을 시키면 그 신시시아가 형성이 되는 게 전형적인 CPE 사이토패틱 이펙트. 그 CPE라는 말은 앞에서도 한 적 있는데 그거를 보이는 바이러스다라고 보시면 됩니다. [교수] 일단 임상 증상은 일단 감기이기 때문에 감기 바이러스고요. 그래서 기본적으로 감기는 어퍼 레스피라토리, 상기도 감염을 의미하는데, 얘네들이 어린아이, 생후 돌 돌 이전 연령대, 특히 뭐 아 한 두세 달 정도 지난 연령대, 생후. 그 연령대부터 돌 요 사이, 특히 요 연령대나 65세 이상의 노령층에서 폐렴이나 기관지염을 잘 일으키는 바이러스다라고 보시면 됩니다. [교수] 자 현재 백신 개발되어 있지 않고요. 치료제도 사실은 공식적으로는 공식적인는 RSV가 있습니다. 그게 리바비린이에요. 리바비린 한번 얘기한 적 있는데, 리바비린은 뉴클레오사이드 아날로그이고요. 이 리바비린의 임상 적응증은 지금 얘기하는 RSV와 C형 간염 바이러스, 헤파타이티스 C 바이러스가 대표적인 임상 적응증에 해당되는 타겟 질병이고요. 여기에 부분적으로 일부의 헤모라직 피버 바이러스 들이 포함됩니다. 라싸 바이러스나 뭐 이런 것들이 있는데,

[1:25:00] [교수] 어쨌든 헤모라직 피버는 일단 차치하고 한타 바이러스도 어, 임상 적응증까진 아닌데 그 효과가 상당히 있다라고 알려져 있습니다. 어쨌든 공식적으로 상용화 되어 있는 바이러스 타겟은 RSV, 지금 얘기하는 RSV와 시형 간염 바이러스입니다. 근데 시형

간염 바이러스 지금은 많이 쓰지는 않는데 어쨌든 공식적으로 현재도 임상 적응증으로 등록이 되어 있습니다. [교수] 리바비린은 RSV에 대해서는 중증 RSV 환자에 대해서 특히 기관지 폐렴이 굉장히 심한 경우에는 호 흡입하는 형태로 해가지고 리바비린을 사용을 하기도 합니다. [교수] 예방 목적으로는 이게 어린아이들한테서 돌 이전에 영유아에서 많이 발생한다 그랬죠? 간혹가다 사후 조리원에서도 유행을 하는데 어, 우리 애는 아직 감염된 거 같지 않은데 옆에서 유행을 하고 있어. 그러면 예방을 해야 될 거 아니에요? 그래서 여기 보면 프로필락틱이라고 하는 예방 목적의 어, 항체, 항체 치료제는 개발되어 있습니다. 대표적인 게 팰리비주맙이라고 하는 상체 치료제인데 원래 항체 치료제도 기본적으로 치료제거든요. 근데 얘는 예방 목적으로 팰리비주맙 말고도 복수의 이런 항체 치료제들이 예방 목적으로는 개발되어 상용화가 되어 있다. 다만 [교수] 우리가 흔히 알고 있는 예방 목적인 백신은 사실은 없다. 그리고 백신도 없다라고 보시면 됩니다. 치료제는 리바비린이 있다, 그런데 백신은 없다 이렇게 [?]

(수업 종료)